

Uppgift 1

Jag använde AI som ett hjälpmedel under arbetet för att få en bättre förståelse för hur de olika delarna i grafen hänger ihop och samverkar med varandra. Det hjälpte mig bland annat att förstå hur vertices, edges och HashMap används tillsammans för att representera grafens struktur. Jag använde även AI för att resonera kring hur remove-metoden kunde implementeras på bästa sätt, eftersom metoden behöver hantera både borttagning av en vertex och alla kanter som är kopplade till den.

Uppgift 2

Dijkstras algoritm används för att hitta den kortaste vägen från en startnod till alla andra noder i en viktad graf. Algoritmen väljer alltid den obesökta nod med lägst avstånd och uppdaterar avstånden till dess grannar tills alla noder har behandlats.

I Vertex skulle man kunna lägga till attribut som distance för att lagra kortaste avstånd och previous för att kunna återskapa den kortaste vägen.

I Graph kan man lägga till en metod som kör Dijkstras algoritm och en metod som returnerar den kortaste vägen.

Typen T kan till exempel vara String eller Integer och används som identifierare för noderna.

Resultatet kan visualiseras genom att ändra färger på noder och kanter med setColor() i Vertex och Edge. Den kortaste vägen kan exempelvis markeras med röda kanter medan besökta noder får en annan färg.